管理系統管理員帳戶
ONTAP 9

NetApp
May 27, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/authentication/manage-user-accounts-concept.html on May 27, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理系統管理員帳戶 1
管理系統管理員帳戶總覽 1
將公開金鑰與系統管理員帳戶建立關聯 1
產生並安裝CA簽署的伺服器憑證 1
設定Active Directory網域控制器存取 5
設定LDAP或NIS伺服器存取 7
變更系統管理員密碼 10
鎖定及解除鎖定系統管理員帳戶 11
管理失敗的登入嘗試 11
對系統管理員帳戶密碼強制執行SHA-2 12

管理系統管理員帳戶

管理系統管理員帳戶總覽

視啟用帳戶存取的方式而定、您可能需要將公開金鑰與本機帳戶建立關聯、安裝CA簽署的伺服器數位憑證、或設定AD、LDAP或NIS存取。您可以在啟用帳戶存取之前或之後執行所有這些工作。

將公開金鑰與系統管理員帳戶建立關聯

若要進行SSH公開金鑰驗證、您必須先將公開金鑰與系統管理員帳戶建立關聯、帳戶才能存取SVM。您可以使用「安全登入publickey create」命令、將金鑰與系統管理員帳戶建立關聯。

開始之前

- 您必須已產生SSH金鑰。
- 您必須是叢集或SVM管理員、才能執行此工作。

如果您同時使用密碼和SSH公開金鑰透過SSH驗證帳戶、則會先使用公開金鑰驗證帳戶。

步驟

1. 將公開金鑰與系統管理員帳戶建立關聯：

   「安全登入publickey create -vserver *svm_name*-username_usernam_-index *index*-publickey *cred* -comment _comment」

   如需完整的命令語法、請參閱 "工作表"。

   "將公開金鑰與使用者帳戶建立關聯"

   下列命令會將公開金鑰與SVM系統管理員帳戶「svmadmin1」建立關聯、以供SVM 'engData1'使用。公開金鑰已指派索引編號5。

   ```
   cluster1::>security login publickey create -vserver engData1 -username
   svmadmin1 -index 5 -publickey
   "ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAspH64CYbUsDQCdW22JnK6J
   /vU9upnKzd2zAk9C1f7YaWRUAFNs2Qe5lUmQ3ldi8AD0Vfbr5T6HZPCixNAIza
   FciDy7hgnmdj9eNGedGr/JNrftQbLD1hZybX+72DpQB0tYWBhe6eDJ1oPLob
   ZBGfMlPXh8VjeU44i7W4+s0hG0E=tsmith@publickey.example.com"
   ```

產生並安裝**CA**簽署的伺服器憑證

產生並安裝**CA**簽署的伺服器憑證總覽

在正式作業系統上、最佳做法是安裝CA簽署的數位憑證、以用於將叢集或SVM驗證為SSL伺服器。您可以使用「安全性憑證genere-csr」命令來產生憑證簽署要求（CSR）、以及使用「安全性憑證安裝」命令來安裝從憑證授權單位收到的憑證。

產生憑證簽署要求

您可以使用「安全憑證genere-csr」命令來產生憑證簽署要求（CSR）。在處理您的要求之後、憑證授權單位（CA）會傳送簽署的數位憑證給您。

您必須是叢集或SVM管理員、才能執行此工作。

步驟

1. 產生CSR：

   「安全性憑證generation-csr -common-name fqfqd_or common_name -size 512|102010| 1536|2048-國家/地區-州/省/地區-位置-組織單位-單位- email-addr email_of_contact-hash-flexic-Function SHA1_SHA256| md5」

   以下命令會建立一個CSR、其中「2048」位元的私密金鑰是由「S25256」雜湊功能所產生、以供公司「IT」部門的「軟體」群組使用、該公司的自訂通用名稱為「erver1.companyname.com`」、位於「Unnyvale」、「California」、「USA」。SVM聯絡人管理員的電子郵件地址為「web@example.com」。系統會在輸出中顯示CSR和私密金鑰。

```
cluster1::>security certificate generate-csr -common-name
server1.companyname.com -size 2048 -country US -state California
-locality Sunnyvale -organization IT -unit Software -email-addr
web@example.com -hash-function SHA256

Certificate Signing Request :
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIBGjCBxQIBADBgMRQwEgYDVQQDEwtleGFtcGxlLmNvbTELMAkGA1UEBhMCVVMx
CTAHBgNVBAgTADEJMAcGA1UEBxMAMQkwBwYDVQQKEwAxCTAHBgNVBAsTADEPMA0G
CSqGSIb3DQEJARYAMFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJBAPXFanNoJApT1nzS
xOcxixqImRRGZCR7tVmTYyqPSuTvfhVtwDJbmXuj6U3a1woUsb13wfEvQnHVFNci
2ninsJ8CAwEAAaAAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA0EA6EagLfso5+4g+ejiRKKTUPQO
UqOUEoKuvxhOvPC2w7b//fNSFsFHvXloqEOhYECn/NX9h8mbphCoM5YZ4OfnKw==
-----END CERTIFICATE REQUEST-----


Private Key :
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIBOwIBAAJBAPXFanNoJApT1nzSxOcxixqImRRGZCR7tVmTYyqPSuTvfhVtwDJb
mXuj6U3a1woUsb13wfEvQnHVFNci2ninsJ8CAwEAAQJAWt2AO+bW3FKezEuIrQlu
KoMyRYK455wtMk8BrOyJfhYsB20B28eifjJvRWdTOBEav99M7cEzgPv+p5kaZTTM
gQIhAPsp+j1hrUXSRj979LIJJY0sNez397i7ViFXWQScx/ehAiEA+oDbOooWlVvu
xj4aitxVBu6ByVckYU8LbsfeRNsZwD8CIQCbZ1/ENvmlJ/P7N9Exj2NCtEYxd0Q5
cwBZ5NfZeMBpwQIhAPk0KWQSLadGfsKO077itF+h9FGFNHbtuNTrVq4vPW3nAiAA
peMBQgEv28y2r8D4dkYzxcXmjzJluUSZSZ9c/wS6fA==
-----END RSA PRIVATE KEY-----

Note: Please keep a copy of your certificate request and private key for
future reference.
```

2. 從CSR輸出複製憑證要求、然後以電子形式（例如電子郵件）將其傳送至信任的協力廠商CA進行簽署。

   在處理您的要求之後、CA會將簽署的數位憑證傳送給您。您應該保留一份私密金鑰和CA簽署的數位憑證複本。

安裝CA簽署的伺服器憑證

您可以使用「安全憑證安裝」命令、在SVM上安裝CA簽署的伺服器憑證。系統會提示您輸入憑證授權單位（CA）根憑證和中繼憑證、以構成伺服器憑證的憑證鏈結。ONTAP

您必須是叢集或SVM管理員、才能執行此工作。

步驟

1. 安裝CA簽署的伺服器憑證：「安全性憑證安裝-vserver Svm_name -type認證類型」

   如需完整的命令語法、請參閱 "工作表"。

系統會提示您輸入CA根憑證和中繼憑證、這些憑證構成伺服器憑證的憑證鏈結。ONTAP鏈結從發行伺服器憑證的CA憑證開始、範圍最多可達CA的根憑證。任何遺失的中繼憑證都會導致伺服器憑證安裝失敗。

下列命令會在SVM''engData2'上安裝CA簽署的「伺服器」憑證和中繼憑證。

```
cluster1::>security certificate install -vserver engData2 -type server
Please enter Certificate: Press <Enter> when done
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIB8TCCAZugAwIBAwIBADANBgkqhkiG9w0BAQQFADBfMRMwEQYDVQQDEwpuZXRh
cHAuY29tMQswCQYDVQQGEwJVUzEJMAcGA1UECBMAMQkwBwYDVQQHEwAxCTAHBgNV
BAoTADEJMAcGA1UECxMAMQ8wDQYJKoZIhvcNAQkBFgAwHhcNMTAwNDI2MTk0OTI4
WhcNMTAwNTI2MTk0OTI4WjBfMRMwEQYDVQQDEwpuZXRhcHAuY29tMQswCQYDVQQG
EwJVUzEJMAcGA1UECBMAMQkwBwYDVQQHEwAxCTAHBgNVBAoTADEJMAcGA1UECxMA
MQ8wDQYJKoZIhvcNAQkBFgAwXDANBgkqhkiG9w0BAQEFAANLADBIAkEAyXrK2sry
-----END CERTIFICATE-----


Please enter Private Key: Press <Enter> when done
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIBPAIBAAJBAMl6ytrK8nQj82UsWeHOeT8gk0BPX+Y5MLycsUdXA7hXhumHNpvF
C61X2G32Sx8VEa1th94tx+vOEzq+UaqHlt0CAwEAAQJBAMZjDWlgmlm3qIr/n8VT
PFnnZnbVcXVM7OtbUsgPKw+QCCh9dF1jmuQKeDr+wUMWknlDeGrfhILpzfJGHrLJ
z7UCIQDr8d3gOG71UyX+BbFmo/N0uAKjS2cvUU+Y8a8pDxGLLwIhANqa99SuSl8U
DiPvdaKTj6+EcGuXfCXz+G0rfgTZK8uzAiEAr1mnrfYC8KwE9k7A0ylRzBLdUwK9
AvuJDn+/z+H1Bd0CIQDD93P/xpaJETNz53Au49VE5Jba/Jugckrbosd/lSd7nQIg
aEMAzt6qHHT4mndi8Bo8sDGedG2SKx6Qbn2IpuNZ7rc=
-----END RSA PRIVATE KEY-----

Do you want to continue entering root and/or intermediate certificates
{y|n}: y

Please enter Intermediate Certificate: Press <Enter> when done
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIE+zCCBGSgAwIBAgICAQ0wDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgbsxJDAiBgNVBAcTG1Zh
bGlDZXJ0IFZhbGlkYXRpb24gTmV0d29yazEXMBUGA1UEChMOVmFsaUNlcnQsIElu
Yy4xNTAzBgNVBAsTLFZhbGlDZXJ0IENsYXNzIDIgUG9saWN5IFZhbGlkYXRpb24g
QXV0aG9yaXR5MSEwHwYDVQQDExhodHRwOi8vd3d3LnZhbGljZXJ0LmNvbS8xIDAe
BgkqhkiG9w0BCQEWEWluZm9AdmFsaWNlcnQuY29tMB4XDTA0MDYyOTE3MDYyMFoX
DTI0MDYyOTE3MDYyMFowYzELMAkGA1UEBhMCVVMxITAfBgNVBAoTGFRoZSBHbyBE
YWRkeSBHcm91cCwgSW5jLjExMC8GA1UECxMoR28gRGFkZHkgQ2xhc3MgMiBDZXJ0
-----END CERTIFICATE-----


Do you want to continue entering root and/or intermediate certificates
{y|n}: y
```

```
Please enter Intermediate Certificate: Press <Enter> when done
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC5zCCAlACAQEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgbsxJDAiBgNVBAcTG1ZhbGlDZXJ0
IFZhbGlkYXRpb24gTmV0d29yazEXMBUGA1UEChMOVmFsaUNlcnQsIEluYy4xNTAz
BgNVBAsTLFZhbGlDZXJ0IENsYXNzIDIgUG9saWN5IFZhbGlkYXRpb24gQXV0aG9y
aXR5MSEwHwYDVQQDExhodHRwOi8vd3d3LnZhbGljZXJ0LmNvbS8xIDAeBgkqhkiG
9w0BCQEWEWluZm9AdmFsaWNlcnQuY29tMB4XDTk5MDYyNjAwMTk1NFoXDTE5MDYy
NjAwMTk1NFowgbsxJDAiBgNVBAcTG1ZhbGlDZXJ0IFZhbGlkYXRpb24gTmV0d29y
azEXMBUGA1UEChMOVmFsaUNlcnQsIEluYy4xNTAzBgNVBAsTLFZhbGlDZXJ0IENs
YXNzIDIgUG9saWN5IFZhbGlkYXRpb24gQXV0aG9yaXR5MSEwHwYDVQQDExhodHRw
-----END CERTIFICATE-----


Do you want to continue entering root and/or intermediate certificates
{y|n}: n

You should keep a copy of the private key and the CA-signed digital
certificate for future reference.
```

設定Active Directory網域控制器存取

設定Active Directory網域控制器存取總覽

您必須先設定AD網域控制器存取叢集或SVM、AD帳戶才能存取SVM。如果您已為資料SVM設定SMB伺服器、則可將SVM設定為閘道、或將_tunnel_設定為用於AD存取叢集的閘道。如果您尚未設定SMB伺服器、可以在AD網域上建立SVM的電腦帳戶。

支援下列網域控制器驗證服務：ONTAP

- Kerberos
- LDAP
- Netlogon
- 本機安全性授權（LSA）

支援下列工作階段金鑰演算法以確保Netlogon連線安全：ONTAP

工作階段金鑰演算法	提供於…
HMA-SHA256、以進階加密標準（AES）為基礎	更新版本ONTAP
DE和HMC-MD5（設定強式金鑰時）	所有ONTAP 的版本

如果您想要在ONTAP 建立更新版本的支援網路登入安全通道時使用AES工作階段金鑰、您必須使用下列命令來啟用這些金鑰：

「CIFS安全性修改-vserver VS1 -AES-enabled-for netlogon-channel true」

預設值為「假」。

在9.10.1之前的版本中、如果網域控制器針對安全的Netlogon服務強制執行AES、連線就會失敗。ONTAP網域控制器必須設定為在ONTAP 這些版本中接受使用下列功能的強大金鑰連線。

設定驗證通道

如果您已經為資料SVM設定了SMB伺服器、可以使用「安全登入網域通道建立」命令、將SVM設定為閘道、或是_通道_、以便AD存取叢集。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須為資料SVM設定SMB伺服器。
- 您必須啟用AD網域使用者帳戶、才能存取叢集的管理SVM。
- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。

從ONTAP 《S209.10.1》開始、如果您有SVM閘道（網域通道）可供AD存取、則如果您在AD網域中停用了NTLM、就可以使用Kerberos進行系統管理驗證。在舊版中、不支援Kerberos搭配SVM閘道的管理驗證。此功能預設為可用、不需設定。

一律會先嘗試Kerberos驗證。一旦失敗、就會嘗試執行NTLM驗證。

步驟

1. 將啟用SMB的資料SVM設定為驗證通道、以便AD網域控制器存取叢集：

   「安全登入網域通道建立-vserver Svm_name」

   如需完整的命令語法、請參閱 "工作表"。

   > SVM必須執行、使用者才能通過驗證。

   下列命令可將啟用SMB的資料SVM'engData'設定為驗證通道。

   ```
   cluster1::>security login domain-tunnel create -vserver engData
   ```

在網域上建立**SVM**電腦帳戶

如果您尚未為資料SVM設定SMB伺服器、可以使用「vserver active-directorycreate」命令、為網域上的SVM建立電腦帳戶。

您必須是叢集或SVM管理員、才能執行此工作。

輸入「vserver active-directorycreate」命令後、系統會提示您提供AD使用者帳戶的認證、並提供足夠權限、以便將電腦新增至網域中指定的組織單位。帳戶密碼不可空白。

步驟

1. 在AD網域上建立SVM的電腦帳戶：

   「vserver active-directorycreate -vserver *Svm_name*-account-name *netbios_account_name*-domain_-ou *Organization_unit*」

   如需完整的命令語法、請參閱 "工作表"。

   下列命令會在SVM「engData」的網域「example.com」上建立一個名為「ADERVER1」的電腦帳戶。輸入命令後、系統會提示您輸入AD使用者帳戶認證。

```
cluster1::>vserver active-directory create -vserver engData -account
-name ADSERVER1 -domain example.com

In order to create an Active Directory machine account, you must supply
the name and password of a Windows account with sufficient privileges to
add computers to the "CN=Computers" container within the "example.com"
domain.

Enter the user name: Administrator

Enter the password:
```

設定LDAP或NIS伺服器存取

設定LDAP或NIS伺服器存取總覽

您必須先設定LDAP或NIS伺服器存取SVM、LDAP或NIS帳戶才能存取SVM。交換器功能可讓您使用LDAP或NIS做為替代名稱服務來源。

設定LDAP伺服器存取

您必須先設定LDAP伺服器存取SVM、LDAP帳戶才能存取SVM。您可以使用「vserver services name-service LDAP用戶端cred'」命令、在SVM上建立LDAP用戶端組態。然後您可以使用「vserver services name-service LDAP create」命令、將LDAP用戶端組態與SVM建立關聯。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須安裝 "CA簽署的伺服器數位憑證" 在SVM上。
- 您必須是叢集或SVM管理員、才能執行此工作。

大多數LDAP伺服器都可以使用ONTAP 由下列功能提供的預設架構：

- ms-AD-BIS（大多數Windows 2012及更新版本AD伺服器的偏好架構）
- AD-IDMU（Windows 2008、Windows 2012及更新版本的AD伺服器）

- AD-SFU（Windows 2003和舊版AD伺服器）
- RFC-2307（UNIX LDAP伺服器）

除非有其他需求、否則最好使用預設架構。如果是、您可以複製預設架構並修改複本、以建立自己的架構。如需詳細資訊、請參閱下列文件。

- "NFS組態"
- "NetApp技術報告4835：如何在ONTAP 功能方面設定LDAP"

步驟

1. 在SVM上建立LDAP用戶端組態：「vserver services name-service LDAP用戶端create -vserver Svm_name -client-config client_configuration -servers LDAP_server_ips -schemap schema-use-start-tls true|fals'

   > 只有資料SVM存取才支援Start TLS。不支援存取管理SVM。

   如需完整的命令語法、請參閱 "工作表"。

   下列命令會在SVM 'engData'上建立名為「corp」的LDAP用戶端組態。用戶端使用IP位址「172.160.100」和「172.16.0.101」、匿名連結至LDAP伺服器。用戶端使用「RFC-2307」架構進行LDAP查詢。用戶端與伺服器之間的通訊會使用Start TLS加密。

   ```
   cluster1::>vserver services name-service ldap client create
   -vserver engData -client-config corp -servers 172.16.0.100,172.16.0.101
   -schema RFC-2307 -use-start-tls true
   ```

   > 從ONTAP 功能變數《LDAP伺服器》開始、功能變數《LDAP伺服器》將取代功能變數《伺服器》。此新欄位可以使用LDAP伺服器的主機名稱或IP位址。

2. 將LDAP用戶端組態與SVM建立關聯：「vserver services name-service LDAP create -vserver Svm_name -client-config client_configuration -client-enabled true|假」

   如需完整的命令語法、請參閱 "工作表"。

   下列命令可將LDAP用戶端組態「corp」與SVM「engData」建立關聯、並在SVM上啟用LDAP用戶端。

   ```
   cluster1::>vserver services name-service ldap create -vserver engData
   -client-config corp -client-enabled true
   ```

   > 從ONTAP 功能組態9.2開始、「vserver services name-service LDAP creation」命令會執行自動組態驗證、並在ONTAP 無法聯絡名稱伺服器時報告錯誤訊息。

3. 使用vserver services name-service LDAP檢查命令來驗證名稱伺服器的狀態。

   下列命令會驗證SVM vs0上的LDAP伺服器。

```
cluster1::> vserver services name-service ldap check -vserver vs0

| Vserver: vs0                                                |
| Client Configuration Name: c1                               |
| LDAP Status: up                                             |
| LDAP Status Details: Successfully connected to LDAP server
"10.11.12.13".                                              |
```

名稱服務檢查命令可從ONTAP 版本號不含資訊的9.2開始使用。

設定NIS伺服器存取

您必須先設定NIS伺服器對SVM的存取權、NIS帳戶才能存取SVM。您可以使用「vserver services name-service NIS網域create」命令、在SVM上建立NIS網域組態。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 在SVM上設定NIS網域之前、所有已設定的伺服器都必須可供使用和存取。
- 您必須是叢集或SVM管理員、才能執行此工作。

您可以建立多個NIS網域。一次只能將一個NIS網域設定為「現用」。

步驟

1. 在SVM上建立NIS網域組態：「vserver services name-service nis-domain create -vserver svm_name -domain client_configuration -active true|假-nis-servers ns_server_ips」

   如需完整的命令語法、請參閱 "工作表"。

   > 從ONTAP 功能變數《-NIS伺服器》開始、這個功能變數取代了現場的「伺服器」。此新欄位可以使用NIS伺服器的主機名稱或IP位址。

   以下命令可在SVM 'engData'上建立NIS網域組態。NIS網域「nisdomain」在建立時會作用、並以IP位址「192.0.2.180」與NIS伺服器通訊。

   ```
   cluster1::>vserver services name-service nis-domain create
   -vserver engData -domain nisdomain -active true -nis-servers 192.0.2.180
   ```

建立名稱服務交換器

名稱服務交換器功能可讓您使用LDAP或NIS做為替代名稱服務來源。您可以使用「vserver services name-service ns-switchmodify」命令來指定名稱服務來源的查詢順序。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須已設定LDAP和NIS伺服器存取。

- 您必須是叢集管理員或SVM管理員、才能執行此工作。

步驟

1. 指定名稱服務來源的查詢順序：

   「Vserver services name-service ns-switchmodify -vserver Svm_name -database_service_switch_database-sources name_service_source_order」

   如需完整的命令語法、請參閱 "工作表"。

   以下命令指定"engData'SVM上"passwd"資料庫的LDAP和NIS名稱服務來源的查詢順序。

   ```
   cluster1::>vserver services name-service ns-switch
   modify -vserver engData -database passwd -source files ldap,nis
   ```

變更系統管理員密碼

首次登入系統後、您應該立即變更初始密碼。如果您是SVM管理員、可以使用「安全登入密碼」命令來變更自己的密碼。如果您是叢集管理員、可以使用「安全登入密碼」命令來變更任何系統管理員的密碼。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須是叢集或SVM管理員、才能變更自己的密碼。
- 您必須是叢集管理員、才能變更其他管理員的密碼。

新密碼必須遵守下列規則：

- 它不能包含使用者名稱
- 長度必須至少八個字元
- 它必須包含至少一個字母和一個數字
- 不能與最後六個密碼相同

> 您可以使用「安全登入角色組態修改」命令、修改與特定角色相關之帳戶的密碼規則。如需詳細資訊、請參閱手冊頁「安全登入角色組態修改」

步驟

1. 變更系統管理員密碼：「安全登入密碼-vserver Svm_name -user_name」

   下列命令會變更SVM的管理員「admin1」密碼：vs1.example.com``。系統會提示您輸入目前密碼、然後輸入並重新輸入新密碼。

```
vs1.example.com::>security login password -vserver engData -username
admin1
Please enter your current password:
Please enter a new password:
Please enter it again:
```

鎖定及解除鎖定系統管理員帳戶

您可以使用「安全登入鎖定」命令來鎖定系統管理員帳戶、使用「安全登入解除鎖定」命令來解除鎖定帳戶。

您必須是叢集管理員才能執行這些工作。

步驟

1. 鎖定系統管理員帳戶：

   「安全登入鎖定-vserver Svm_name -user_name」

   下列命令會鎖定SVM的系統管理員帳戶「admin1」：vs1.example.com``:

   ```
   cluster1::>security login lock -vserver engData -username admin1
   ```

2. 解除鎖定系統管理員帳戶：

   「安全登入解除鎖定-vserver Svm_name -user_name」

   以下命令可解鎖SVM的管理員帳戶"admin1"（vs1.example.com``:）

   ```
   cluster1::>security login unlock -vserver engData -username admin1
   ```

管理失敗的登入嘗試

重複失敗的登入嘗試有時表示入侵者正在嘗試存取儲存系統。您可以採取許多步驟來確保不會發生入侵。

如何得知登入嘗試失敗

事件管理系統（EMS）每小時都會通知您登入失敗的嘗試。您可以在「稽核記錄」檔案中找到失敗的登入嘗試記錄。

重複登入嘗試失敗時該怎麼辦

從短期來看、您可以採取許多步驟來預防入侵：

- 密碼必須由最少的大寫字元、小寫字元、特殊字元和/或數字組成
- 在登入嘗試失敗後強制延遲
- 限制允許的失敗登入嘗試次數、並在指定的失敗嘗試次數後鎖定使用者
- 過期並封鎖在指定天數內處於非使用中狀態的帳戶

您可以使用「安全登入角色組態修改」命令來執行這些工作。

長期而言、您可以採取下列額外步驟：

- 使用「安全性ssh modify」命令來限制所有新建立的SVM登入嘗試失敗的次數。
- 要求使用者變更密碼、將現有的MD5-演算 法帳戶移轉至更安全的SHA-512演算法。

對系統管理員帳戶密碼強制執行SHA-2

在升級之後、ONTAP 在更新之前建立的管理員帳戶會繼續使用md5密碼、直到手動變更密碼為止。與SHA-2相比、MD5的安全性較低。因此、在升級之後、您應該提示使用者將密碼變更為使用預設的SHA-512雜湊功能。

密碼雜湊功能可讓您執行下列動作：

- 顯示符合指定雜湊功能的使用者帳戶。
- 使使用指定雜湊功能的帳戶過期（例如、md5）、強制使用者在下次登入時變更密碼。
- 鎖定密碼使用指定雜湊功能的帳戶。
- 還原至ONTAP 版本早於發揮作用9的版本時、請重設叢集管理員自己的密碼、使其與舊版支援的雜湊功能（md5）相容。

僅使用NetApp Manageability SDK（安全登入建立與安全登入修改密碼）、才能接受預先雜湊的SHA-2密碼。ONTAP

"增強管理能力"

步驟

1. 將md5系統管理員帳戶移轉至SHA-512密碼雜湊功能：
   a. 將所有的MD5系統管理員帳戶過期：「安全登入過期密碼-vserver *-userName *-hash-Function md5」

      如此一來、會強制md5帳戶使用者在下次登入時變更密碼。

   b. 要求具有MD5帳戶的使用者透過主控台或SSH工作階段登入。

      系統偵測到帳戶已過期、並提示使用者變更密碼。SHA-512預設用於變更的密碼。

2. 若使用者未在一段時間內登入以變更密碼的MD5帳戶、請強制進行帳戶移轉：

a. 鎖定仍使用md5雜湊功能的帳戶（進階權限層級）：「安全登入過期密碼-vserver *-userName *-hash-Function md5 -lock-after integer'

   在「鎖定後」指定的天數之後、使用者就無法存取他們的MD5帳戶。

b. 當使用者準備好變更密碼時、請解除帳戶鎖定：「安全登入解除鎖定-vserver vserver_name -username_name」

c. 請使用者透過主控台或SSH工作階段登入帳戶、並在系統提示使用者時變更密碼。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。